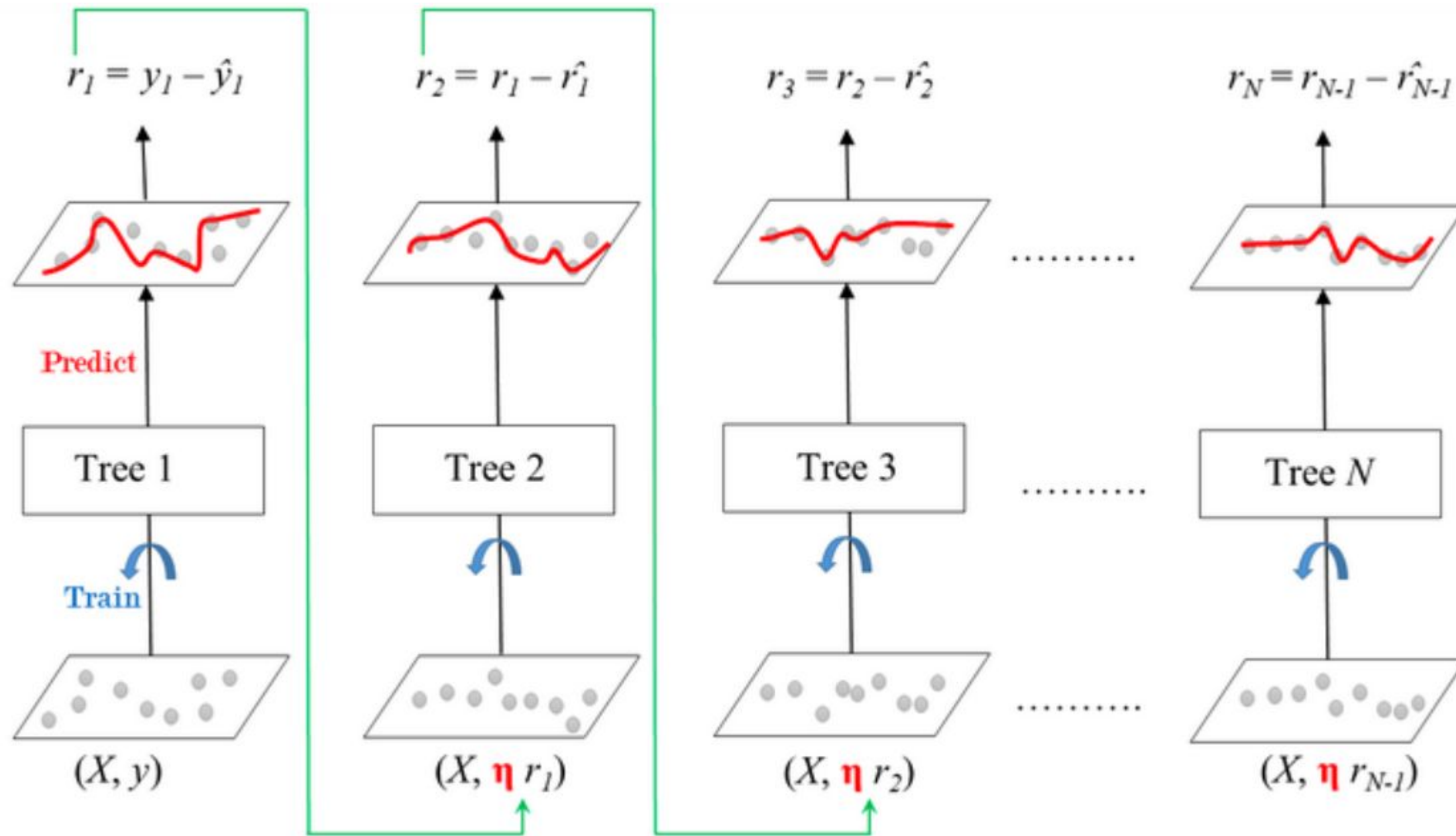


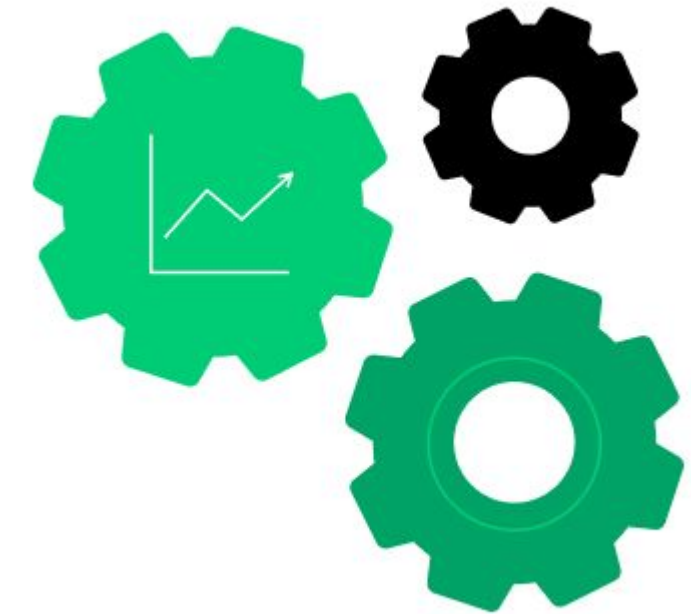
Gradient Boosting



- Creadores: Jerome H. Friedman
- Año: 1999
- Importancia: Un método eficaz y flexible que ha sido ampliamente adoptado en la industria.

Funcionamiento de Gradient Boosting

- **Inicialización:** Comienza con un modelo inicial (generalmente un modelo trivial como la media).
- **Iteración:** Entrenar un nuevo modelo para predecir los residuos (errores) del modelo actual.
Actualizar el modelo sumando el nuevo modelo ponderado por un factor de aprendizaje.
- **Combinación:** Repetir el proceso hasta alcanzar un número de iteraciones o un umbral de error.



Ventajas

Gradient Boost

- **Precisión:** Puede producir modelos con alta precisión.
- **Flexibilidad:** Puede optimizar diferentes funciones de pérdida.
- **Regularización:** Incluye métodos para prevenir el sobreajuste.



Desventajas

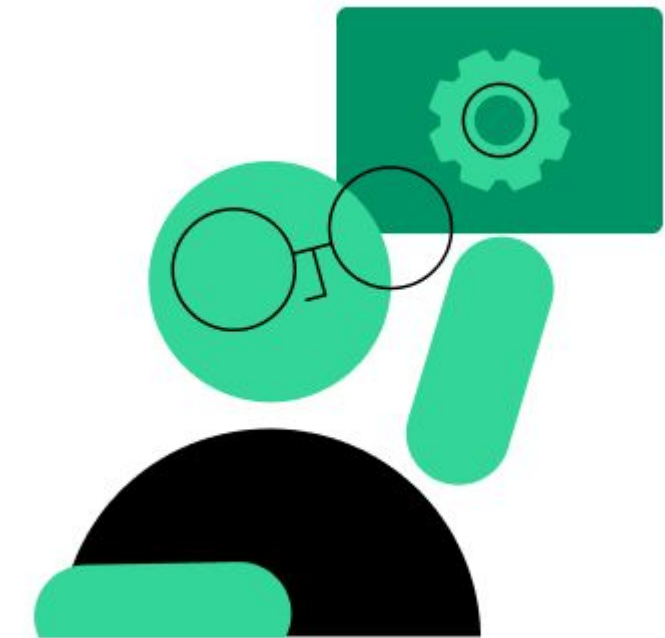
Gradient Boost

- **Tiempo de Entrenamiento:** Puede ser lento debido a su naturaleza iterativa.
- **Complejidad:** Mayor complejidad en comparación con otros métodos de boosting.
- **Sensibilidad a Parámetros:** Requiere ajuste cuidadoso de hiperparámetros.



Aplicaciones de Gradient Boost

- **Previsión de Ventas:**
 - Predicción de tendencias y ventas futuras.
- **Detección de Fraude:**
 - Identificación de transacciones fraudulentas.
- **Sistemas de Recomendación:**
 - Personalización de recomendaciones de productos.



¡Muchas gracias!